

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Algoritma Analizi ve Tasarımı Dersi - Ödev 3

Son Teslim Tarihi: 10.05.2026

Saat:23:59

Ad-Soyad : _____

Numara: _____

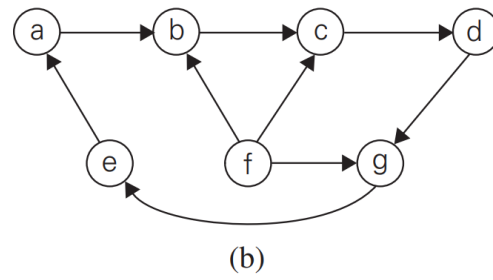
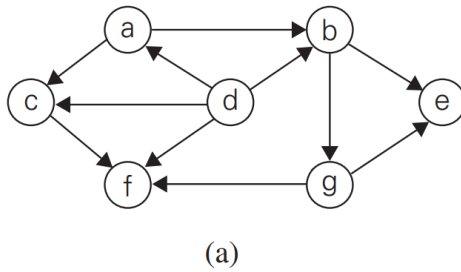
Ödev için dikkat edilmesi gereken durumlar:

- Bu ödev **3** sayfadan oluşmaktadır. Toplam değeri **100** puan olan **3** soru içermektedir.
- Soruların cevapları **tek bir pdf dosyası** şekilde **EDS** üzerine belirtilen süre içinde yüklenmelidir. Yüklediğiniz dosyada isim, soyisim, numara olmalıdır. **Ödev verilen cevaplar MAİL yoluyla gönderilmemelidir.**
- Ödev bireysel olarak cevaplanmalıdır, kopya çektiği tespit edilen öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Puan Tablosu

Question	Points	Score
1	20	
2	20	
3	60	
Total:	100	

1. (20 points) "n, z, d, f, a, k, o, m, e, l, t, g" sıralamasıyla gelen harfler için, ikili ağaç çizmeniz isteniyor. Bu ikili ağaç üzerinde preorder, inorder ve postorder gezintilerinde çıktıları da yazınız. .
2. (20 points) Aşağıda a ve b şıklarında verilen yönlü graflar için DFS tabanlı topological sorting problemini çözünüz. Çözümü yoksa da sebebini açıklayınız.



3. (60 points) 0-1000 arasında rastgele belirlenmiş 20 adet sayıdan oluşan bir veri seti için; **Binary Search Tree, AVL ve 2-3 ağacı** algoritmaları yazılmak isteniyor. Veri seti 1 defa üretilmeli, ekrana yazılmalı ve bu veri setine göre ağaç algoritmaları çalıştırılmalıdır. Bu algoritmalarındaki ağaç oluşturma sırasında kontrol edilen düğüm sayısı ve varsa swap sayıları bakımından performanslarını karşılaştırınız. Ek olarak oluşturulan ağaçları da ekranda gösteriniz. (Ağaç çizimi olmasına gerek yok node ve child ayrımı yapılabilmesi yeterlidir) Algoritmaları istediğiniz bir dil ile yazabilirsiniz. Bulduğunuz sonuçları bir tablo olarak gösterebilirsiniz. Yazdığınız kodları da sisteme yükleyiniz. Örnek gösterim Tablo 1’de verilmiştir.

Table 1: Örnek Karşılaştırma Tablosu.

Veri	Binary Search	AVL	2-3
571,45,99,....	5 karşılaştırma 0 swap		

Başarılar...

Dr.Öğr. Üy. Fatmana Şentürk